



Sistemas Gestores de Bases de Datos SGBD

**Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software
CTPI-CAUCA**



www.sena.edu.co

Introducción



Las ***bases de datos*** constituyen el núcleo de cualquier sistema de información moderno. Permiten almacenar, consultar, actualizar y proteger grandes cantidades de información de forma organizada.



Componentes de una Base de Datos



- . Base de datos
- . Tablas
- . Campos
- . Registros
- . Relaciones
- . Índices
- . Vistas

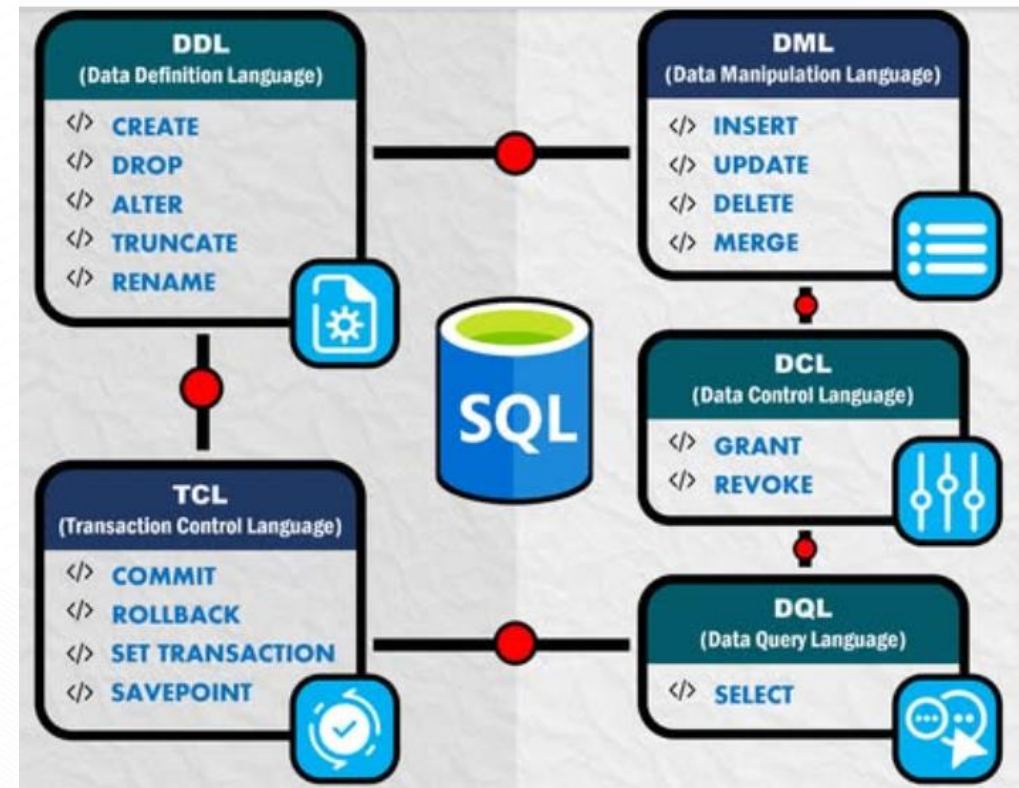
¿Qué es SQL?



SQL (Structured Query Language) es el lenguaje utilizado para comunicarse con una base de datos.

Permite:

- Crear bases de datos
- Crear tablas
- Insertar datos
- Consultar información
- Actualizar registros
- Eliminar datos
- Crear usuarios



Sistemas Gestores de Bases de Datos



¿ Qué es un Sistema Gestor de Bases de Datos SGBD?



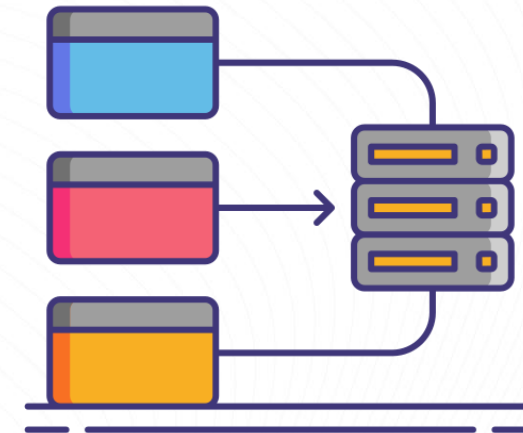
Un sistema gestor de bases de datos (**SGBD**) es una aplicación que permite a los usuarios definir, crear y mantener una base de datos, y proporcionar acceso controlado a la misma.



Componentes de los SGBD



- Lenguajes de datos
- Diccionario de datos
- Objetos
- Herramientas de administración
- Optimizador de consultas
- Gestor de transacciones
- Planificador
- Copias de seguridad

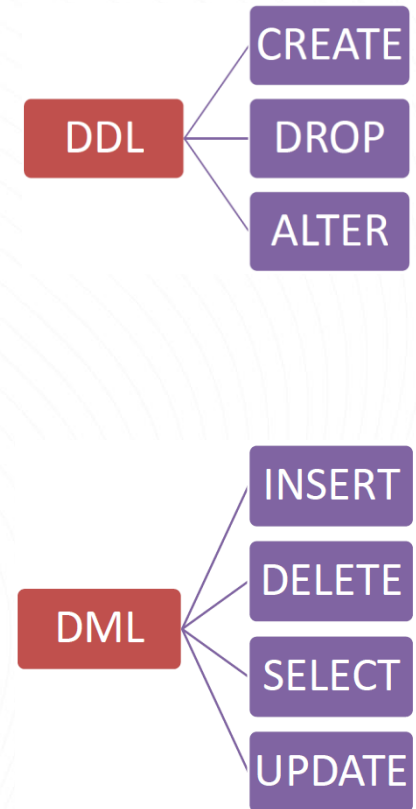


Características de los SGBD



En general, un SGBD proporciona los siguientes servicios:

- Permite la **definición de la base de datos** mediante el lenguaje de definición de datos (**DDL – Data Description Language**). Este lenguaje permite especificar la estructura y el tipo de los datos, así como las restricciones sobre los datos. Todo esto se almacenará en la base de datos.
- Permite la **inserción, actualización, eliminación y consulta de datos** mediante el lenguaje de manejo o manipulación de datos (**DML – Data Manipulation Language**).



Características de los SGBD



Proporciona un acceso controlado a la base de datos mediante:

- Un **sistema de seguridad**, de modo que los usuarios no autorizados no puedan acceder a la base de datos, mediante el lenguaje de control de datos (**DCL - Data Control Language**)

DCL | GRANT
REVOKE

- Un **sistema de integridad** que mantiene la integridad y la consistencia de los datos

Características de los SGBD



Proporciona un acceso controlado a la base de datos mediante:

- Un **sistema de control de concurrencia** que permite el acceso compartido a la base de datos
- Un **sistema de control de recuperación** que restablece la base de datos después de que se produzca un fallo del hardware o del software
- Un **diccionario de datos o catálogo** accesible por el usuario que contiene la descripción de los datos de la base de datos.

Características de los SGBD



- La principal herramienta de un **SGBD** es la interfaz de programación con el usuario. Esta interfaz consiste en un **lenguaje** muy sencillo mediante el cual el usuario interactúa con el servidor.
- Este lenguaje comúnmente se denomina **SQL, Structure Query Language**, está estandarizado por la ISO 1, es decir, todas las BD que soporten SQL deben tener la misma sintaxis a la hora de aplicar el lenguaje.



Características de los SGBD



Un **SGBD** debe garantizar las propiedades **ACID** para las transacciones:

- ***Atomicity*** (Atomicidad)
- ***Consistency*** (Consistencia)
- ***Isolation*** (Aislamiento)
- ***Durability*** (Durabilidad)

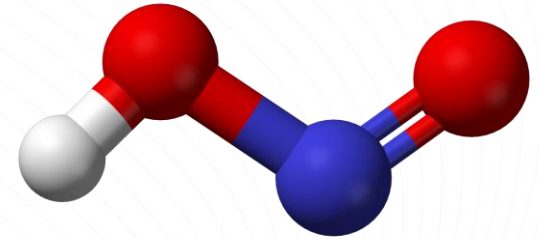
Características de los SGBD



Atomicidad

La atomicidad garantiza que todos los pasos de una sola transacción de base de datos se completen o se reviertan a su estado original.

Por ejemplo, en un sistema de reservas, tanto la tarea de reservar asientos como la de actualizar los detalles del cliente, deben completarse en una sola transacción. No puede reservar asientos para un perfil de cliente incompleto. No se modifican los datos si se produce un error en alguna parte de la transacción.



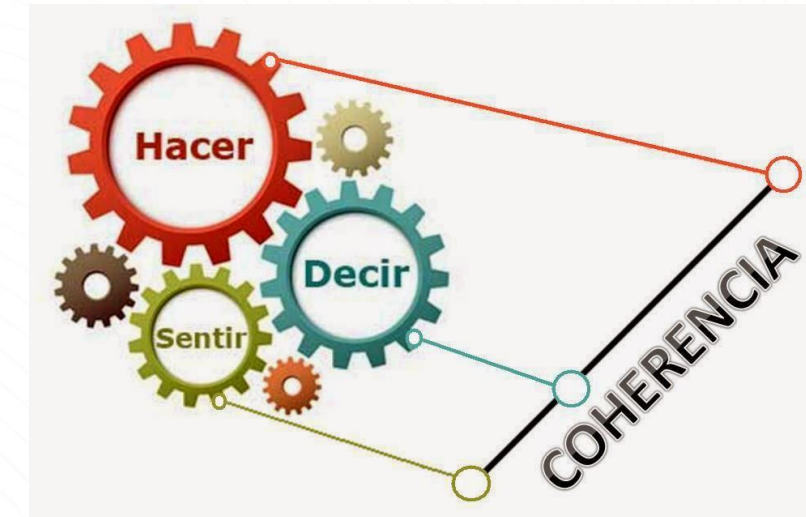
Características de los SGBD



Coherencia

La coherencia garantiza que los datos cumplan con las **restricciones de integridad** y las **reglas empresariales predefinidas**. Incluso si varios usuarios realizan operaciones similares en simultáneo, los datos siguen siendo coherentes para todos.

Por ejemplo, la coherencia asegura que, al transferir fondos de una cuenta a otra, el balance total antes y después de la transacción siga siendo el mismo. Si la cuenta A tiene USD 200 y la cuenta B tiene USD 400, el balance total es de USD 600. Después de que se transfieran USD 100 de A a B, A tiene USD 100 y B tiene USD 500. El balance total sigue siendo de USD 600



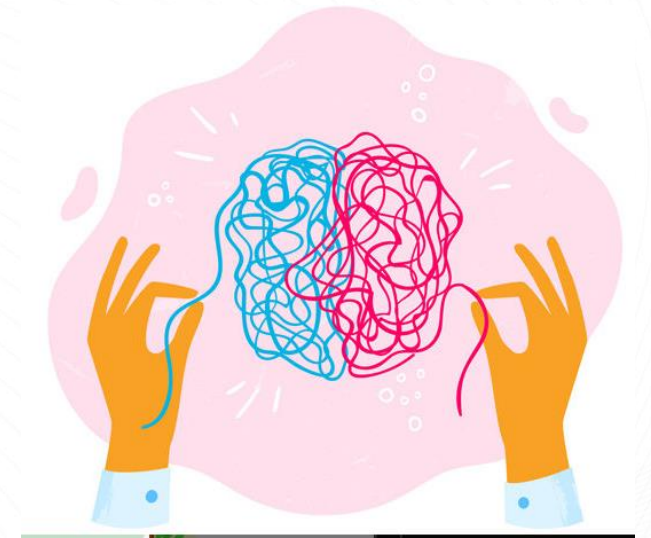
Características de los SGBD



Aislamiento

El aislamiento garantiza que una nueva transacción, que accede a un registro en particular, espere hasta que finalice la transacción anterior antes de comenzar a funcionar. ***Asegura que las transacciones simultáneas no interfieran entre sí***, manteniendo la ilusión de que se ejecutan en serie.

Otro ejemplo es un sistema de gestión de inventario multiusuario. Si un usuario actualiza la cantidad de un producto, otro usuario que acceda a la misma información verá una vista consistente y aislada de los datos, que no se verá afectada por la actualización en curso hasta que se confirme.



Características de los SGBD



Durabilidad

La durabilidad **garantiza que la base de datos mantenga todos los registros confirmados**, incluso si se produce un error en el sistema. Asegura que todos los cambios sean permanentes y no se vean afectados por las fallas posteriores del sistema cuando se confirmen las transacciones de ACID.

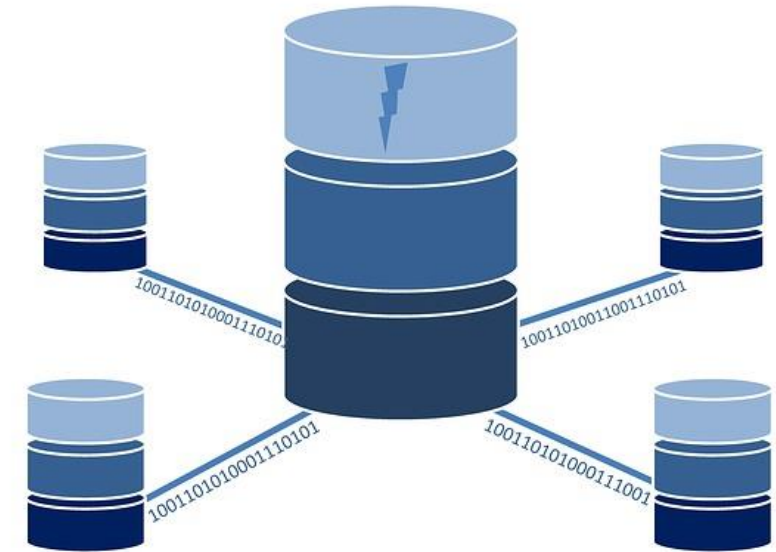
Por ejemplo, en una aplicación de mensajería, cuando un usuario envía un mensaje y recibe una confirmación de entrega correcta, la propiedad de durabilidad garantiza que el mensaje nunca se pierda. Esto sigue siendo así incluso si la aplicación o el servidor fallan.



Tipos de SGBD



- SGBD relacional
- SGBD no relacional
- SGBD comerciales y libres



¿Qué es Mysql?



MySQL es un gestor de bases de datos relacional de código abierto que utiliza el lenguaje SQL para administrar la información.

Características:

- Gratuito
- Seguro
- Multiplataforma
- Alto rendimiento
- Amplio soporte



Bibliografía



- Principios clave: ACID comparado con BASE:
<https://aws.amazon.com/es/compare/the-difference-between-acid-and-base-database/#:~:text=aislamiento%20y%20durabilidad.-,Atomicidad,completarse%20en%20una%20sola%20transacci%C3%B3n.>
- Sistemas Gestores de Bases de Datos:
<https://www.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448148797.pdf>
- Gestor de bases de datos Mysql: <https://www.mysql.com/>



GRACIAS

Línea de atención al ciudadano: 01 8000 910270
Línea de atención al empresario: 01 8000 910682



www.sena.edu.co

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX